

Documentação de Desenvolvimento — FoodClub PI-VI 2026

FoodClub — Plataforma B2B de Alimentação Corporativa

Documentação de Desenvolvimento

FoodClub — Plataforma B2B de Alimentação Corporativa

Projeto Integrador VI · FATEC Votorantim · Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma · 6.º Semestre · 2026

Elaborado com auxílio de Inteligência Artificial (Claude, Anthropic)

1. Identificação do Projeto

Campo	Valor
Projeto	FoodClub — Plataforma B2B de Alimentação Corporativa
Disciplina	Projeto Integrador VI — Lab de Desenvolvimento Multiplataforma
Instituição	FATEC Votorantim
Curso	Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Semestre / Ano	6.º Semestre · 2026
Professor Orientador	Prof. Dr. Cassio R. F. Riedo
Data de Criação	28/04/2026
Versão	2.0 — 01/06/2026

Membro	RA	Papel	GitHub
Alinne Martins	3011392323003	PO · Documentação	@alinnecardoso
Bruno Pasqual	3011392323012	Backend · Mobile · Infra	@PasqualBruno
Fabricio Soica	3011392323002	Mobile · PLN	@FabricioSoica
Matheus Fernandes	3011392323014	Backend · QA	@Mattdias312
Matheus Prado	3011392323031	Infra · DevOps · Azure	@mdoisp

2. Descrição Geral do Projeto

O **FoodClub** é uma plataforma B2B de alimentação corporativa desenvolvida como Projeto Integrador VI (PI-VI) integrando as disciplinas de Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma, Computação em Nuvem II, Qualidade e Testes de Software e Processamento de Linguagem Natural.

O sistema conecta três personas — **Restaurante**, **Empresa** e **Funcionário** — em um único ecossistema digital. Restaurantes cadastram cardápios e recebem pedidos consolidados; empresas escolhem restaurantes parceiros e gerenciam equipes; funcionários selecionam pratos semanalmente pelo app mobile e têm seus pedidos enviados automaticamente no horário configurado.

A plataforma é composta por uma **API RESTful em NestJS 10** (Clean Architecture, TypeScript), um **app mobile em React Native + Expo SDK 54**, banco de dados **PostgreSQL 15** (Sequelize ORM), infraestrutura na **Microsoft Azure** (Container Apps, PostgreSQL Flexible Server, Blob Storage, Container Registry) com pipeline CI/CD via GitHub Actions, e módulo de **PLN** (busca por voz com expo-speech-recognition + NLU Levenshtein, e chatbot FAQ com TF-IDF + SVM em TypeScript puro).

O desenvolvimento seguiu a metodologia **Scrum** com 5 sprints de 2 semanas, gestão via GitHub Projects V2 e controle de horas em planilha Google Sheets.

3. Registro de Atividades

3.1 Resumo por Sprint

Sprint	Período	Foco Principal	Status
Sprint 01	27/03 – 10/04/2026	Requisitos, Plano de Teste, Casos de Teste Caixa Preta	Concluído
Sprint 02	11/04 – 21/04/2026	Testes Jest 95,04%, Infraestrutura Azure	Concluído
Sprint 03	22/04 – 12/05/2026	Busca por voz (PLN), DevSecOps, IaC Bicep, Banca 04/05	Concluído
Sprint 04	13/05 – 23/05/2026	Backend US42/US44, Azure Blob Storage, Documentação completa	Concluído
Sprint 05	24/05 – 01/06/2026	US41 (horário limite), US61 (chatbot PLN), Apresentação final	Concluído

3.2 Registro de Atividades Individuais por Sprint

Sprint 01 — 27/03/2026 a 10/04/2026 Concluído
<i>US27, US28, US29, US30 · QTS</i>
• Alinne Martins (9h): Levantamento de 10 RF e 6 RNF (US27), elaboração do plano de teste (US28), definição dos papéis de QA (US29) • Matheus Fernandes (5h): Casos de teste de caixa preta com partição de equivalência (US30) • Time: Cerimônias de planning e review, aulas QTS e PLN
Sprint 02 — 11/04/2026 a 21/04/2026 Concluído
<i>US32, US35, US36, US55 · Jest + Azure</i>
• Matheus Fernandes (26h): Suite de testes unitários Jest/ts-jest com 95,04% de cobertura (US35, US36) • Bruno Pasqual (8h): Provisionamento da infraestrutura Azure: Container Apps HML+PRD, PostgreSQL, ACR (US55) • Matheus Prado (24h): Infraestrutura Azure complementar e CI/CD via GitHub Actions

Sprint 03 — 22/04/2026 a 12/05/2026	Concluído
US31, US33, US56, US58 · Banca 04/05	
• Fabricio Soica + Bruno Pasqual: Busca por voz com expo-speech-recognition e NLU Levenshtein (US56) • Matheus Fernandes (3h): Diagrama UML de estados do CompanyOrder (US31) • Matheus Prado (15h): Pipeline DevSecOps (CodeQL, Trivy, Dependabot), IaC Bicep • Alinne Martins (20h): Documentação técnica — diagramas, arquitetura, PLN, banca (US58)	
Sprint 04 — 13/05/2026 a 23/05/2026	Concluído
US42, US44, US57–US60 · PRs #76, #77, #79	
• Matheus Fernandes (48h): US42 — bloqueio de pedido fora do horário (PR #76, 21h) e US44 — edição de perfil do restaurante (PR #77, 27h) • Matheus Prado (28h): Migração AWS S3 → Azure Blob Storage (PR #79) • Bruno Pasqual (4h): Backend de horários de funcionamento (feat-opening-hours) • Alinne Martins (15h): Documentação Usuário (US57), Técnica (US58), Desenvolvimento (US59), Panfleto (US60)	
Sprint 05 — 24/05/2026 a 01/06/2026	Concluído
US41, US61 · Apresentação 01/06/2026	
• Bruno Pasqual (12h): US41 — configuração de horário limite de pedido, PR #80 mergeado 29/05 • Fabricio Soica (23h): US61 — Chatbot FAQ PLN (TF-IDF + SVM em TypeScript puro), PR #43 mergeado 31/05; melhorias mobile PR #44 • Matheus Prado (6h): Correções Azure Blob Storage — bug caminho, delete, migração DB • Alinne Martins (6h): Validação do board, documentação final, planilha	

3.3 Registro de Reuniões do Grupo

Sprint Planning 01 · Tipo: Planejamento · 27/03/2026 · Online (WhatsApp/Meet) · Time completo

Pauta: Definição do escopo de qualidade para o semestre; divisão do time de QA; alinhamento sobre as disciplinas orientadoras (QTS, PLN, LDM, CN2).

Decisões: US27–US30 selecionadas para o sprint. Matheus Fernandes responsável pelos casos de teste (US30); Alinne pelos artefatos de processo (US27–US29).

Impedimentos: Sprint curto (2 semanas) no início do semestre; escopo não totalmente claro no início.

Sprint Review 01 · Tipo: Encerramento · 10/04/2026 · Online · Time completo

Itens entregues: US27, US28, US29, US30 — todas concluídas e validadas.

Lição aprendida: Critérios de aceite detalhados antes do sprint reduzem retrabalho.

Sprint Planning 02 · Tipo: Planejamento · 11/04/2026 · Online · Time completo

Pauta: Definição das entregas de automação de testes e infraestrutura Azure. Divisão de frentes: Matheus Fernandes → testes; Bruno + Matheus Prado → infraestrutura.

Decisões: US32, US35, US36, US55 selecionadas. Meta de cobertura de 80% estabelecida.

Impedimentos: Bruno e Matheus Prado iniciaram a configuração Azure em paralelo sem alinhamento, resultando em dois Resource Groups distintos — consolidados ao final no RG de Bruno.

Sprint Review 02 · Tipo: Encerramento · 21/04/2026 · Online · Time completo

Itens entregues: Cobertura Jest: 95,04% (meta superada). Infraestrutura Azure completa. US32, US35, US36, US55 concluídas.

Lição aprendida: Para tarefas que envolvem infraestrutura compartilhada, definir responsabilidades na planning antes de executar.

Sprint Planning 03 · Tipo: Planejamento · 22/04/2026 · Online · Time completo

Pauta: Três frentes simultâneas: PLN (busca por voz), DevSecOps e documentação técnica. Apresentação para banca agendada para 04/05/2026.

Decisões: US31, US33, US56, US58 selecionadas. Fabricio + Bruno → US56; Matheus Prado → DevSecOps/IaC; Alinne → US58.

Banca PI-VI · Tipo: Apresentação · 04/05/2026 · FATEC Votorantim · Time completo

Demonstrado: US56 — busca por voz em dispositivo real Android. Infraestrutura DevSecOps e IaC aprovadas. Documentação técnica entregue.

Lição aprendida: Sprints com banca exigem planejamento antecipado do que será demonstrado.

Sprint Planning 04 · Tipo: Planejamento · 13/05/2026 · Online · Time completo

Pauta: Foco em documentação (US57–US60), backend de imagens (US42/US44) e horários de funcionamento (US39/US40). US61 incluída como início de desenvolvimento.

Decisões: Matheus Fernandes → US42 e US44; Matheus Prado → Azure Blob Storage; Alinne → US57–US60; Bruno → feat-opening-hours.

Sprint Review 04 · Tipo: Encerramento · 23/05/2026 · Online · Time completo

Itens entregues: US57, US58, US59, US60 (documentação completa). US42 PR #76, US44 PR #77, Azure Blob Storage PR #79 — mergeados.

Carry-overs para Sprint 05: US39, US40, US41, US47, US61.

Lição aprendida: Dependência backend/frontend exige sincronização mais explícita — planejar as duas partes no mesmo sprint.

Sprint Planning 05 · Tipo: Planejamento · 24/05/2026 · Online · Time completo

Pauta: Sprint final antes da apresentação (01/06). Foco em US41 (horário limite) e US61 (chatbot). Carry-overs: US39, US40, US47.

Decisões: Bruno → US41; Fabricio → US61 (prazo 08/06 inicialmente). PRs obrigatórios antes de 30/05.

Apresentação Sprint 05 / Banca Final · Tipo: Encerramento · 01/06/2026 · FATEC Votorantim · Time completo

Demonstrado: US41 (PR #80, mergeado 29/05), US61 chatbot PLN (PR #43, mergeado 31/05), melhorias mobile PR #44.

Carry-overs não concluídos: US39, US40, US47 — não implementados por falta de tempo no sprint final.

Lição aprendida: PRs devem ser abertos com mínimo 2 dias de antecedência para permitir review e merge antes da demo.

3.4 Registro de Atividades de Aprendizagem

Alinne Martins

PO · Documentação

- GitHub Projects V2 — automação via GraphQL API e `gh` CLI
- Google Sheets API v4 — controle de horas com service account
- Geração de PDF com Chrome Headless e pandoc
- Gestão de backlog e critérios de aceite (Product Backlog Building — Caroli)
- Fundamentos de Observabilidade (Logs, Métricas, Traces) e DevOps Loop

Bruno Pasqual

Backend · Mobile · Infra

- Azure Container Apps — deploy e escalabilidade de containers
- GitHub Actions com Managed Identity e Key Vault para CI/CD seguro
- NestJS Clean Architecture — Use Cases, Controllers, Guards
- React Native + Expo — integração mobile com APIs REST
- expo-speech-recognition — integração de reconhecimento de voz nativo

Fabricio Soica

Mobile · PLN

- expo-speech-recognition — API nativa Android/iOS para reconhecimento de voz
- Algoritmo de Levenshtein para NLU (distância de edição)
- TF-IDF + SVM em TypeScript puro (`nlp.ts`) para classificação de intenções (chatbot)
- Portuguese stemmer + tokenização implementados em TypeScript puro
- React Native — telas de busca, filtros e integração com voz e imagem

Matheus Fernandes

Backend · QA

- Jest + ts-jest — configuração de suíte de testes unitários em TypeScript
- Técnicas de caixa preta: Partição de Equivalência e Análise de Valor Limite
- UML — Diagramas de Estados (CompanyOrder lifecycle)
- NestJS — implementação de Guards, Interceptors e validação de DTOs
- PostgreSQL — migrations com Sequelize e consultas otimizadas

Matheus Prado

Infra · DevOps · Azure

- Bicep (IaC) — templates declarativos para infraestrutura Azure
- CodeQL — análise estática de segurança integrada ao pipeline
- Trivy — scan de vulnerabilidades em imagens Docker
- Azure Blob Storage — integração com SDK para upload/download/delete de imagens
- GitHub Actions — pipelines multi-stage com Managed Identity

4. Equipe e Ferramentas Utilizadas

Categoria	Ferramenta / Tecnologia	Uso no Projeto
Backend	NestJS 10 + TypeScript	API REST com Clean Architecture
Mobile	React Native + Expo SDK 54 + NativeWind	App iOS/Android
Banco de Dados	PostgreSQL 15 + Sequelize ORM	Persistência relacional
Infraestrutura	Azure Container Apps + ACR + Blob Storage	Deploy HML e PRD
CI/CD	GitHub Actions + Managed Identity + Key Vault	Pipeline automatizado
IaC	Bicep (Azure)	Infraestrutura declarativa
DevSecOps	CodeQL + Trivy + Dependabot	Segurança no pipeline
Testes	Jest + ts-jest + Supertest	Testes unitários e E2E
PLN	expo-speech-recognition + Levenshtein + TF-IDF + SVM	Voz e chatbot
Gestão	GitHub Projects V2 + Google Sheets	Board e horas

6. Integração com Metodologia Scrum

6.1 Visão Geral da Aplicação do Scrum

Planejamento e Execução dos Sprints: O projeto foi dividido em 5 sprints com duração média de 2 semanas (27/03 a 01/06/2026). No início de cada sprint realizamos uma Sprint Planning para definir o objetivo e selecionar os itens do Product Backlog. As cerimônias de Review e Retrospectiva foram conduzidas ao final de cada sprint. A comunicação diária ocorreu via WhatsApp e reuniões online pelo Google Meet.

Trabalhos Realizados: Ao longo dos 5 sprints, o grupo entregou 20 User Stories: plano de testes e casos de teste (S01), suíte Jest com 95,04% de cobertura e infraestrutura Azure completa (S02), busca por voz com PLN e DevSecOps (S03), backend de imagens e documentação completa (S04), horário limite de pedido e chatbot PLN (S05). O deploy automatizado via GitHub Actions foi implementado desde o Sprint 02.

Impedimentos e Desafios Comuns: Sprints curtos com volume elevado de entregas simultâneas; dependência entre backend e mobile sem sincronização prévia; PRs abertos próximos à data de apresentação sem tempo hábil para review. Também houve desalinhamento pontual na divisão de infraestrutura (Sprint 02) e carry-overs acumulados entre sprints (US39, US40, US47).

Lições Aprendidas (Gerais): A definição de critérios de aceite detalhados antes do sprint reduz retrabalho. Tarefas de infraestrutura compartilhada exigem responsável definido na planning. PRs devem ser abertos com mínimo 2 dias antes da apresentação. Sprints com banca exigem planejamento antecipado do que será demonstrado.

Gestão do Product Backlog: O backlog foi gerido no GitHub Projects V2 (board #4 — FoodClub Board) com 30 itens ao total: 20 concluídos, 3 não implementados (US39, US40, US47) e 9 não iniciados. A priorização foi feita pela PO (Alinne Martins) em conjunto com o time a cada sprint planning.

7. Quadro Geral de Consolidação

7.1 Horas por membro

Membro	Papel	S01	S02	S03	S04	S05	Total
Alinne Martins	PO · Documentação	9h	0h	20h	15h	6h	50h
Bruno Pasqual	Backend · Mobile	0h	8h	45,5h	4h	12h	69,5h
Fabricio Soica	Mobile · PLN	0h	0h	15h	0h	23h	38h
Matheus Fernandes	Backend · QA	5h	26h	3h	48h	0h	82h
Matheus Prado	Infra · DevOps	0h	24h	15h	28h	6h	73h
Total Individual		14h	58h	98,5h	95h	47h	312,5h

7.2 Horas por categoria

Categoria	Horas	Responsáveis	Custo Estimado (R\$ 30/h)
Atividades Individuais (desenvolvimento)	268,5h	Time completo	R\$ 8.055
Reuniões de Grupo (planning, review, banca)	25h	Time completo	R\$ 0 (acadêmico)
Atividades de Aprendizagem (aulas, tutoriais)	127h	Time completo	R\$ 0 (acadêmico)
Total Geral	312,5h	Time completo	R\$ 8.055

Declaração de Uso de Inteligência Artificial: Este documento foi elaborado com auxílio de **Claude (Anthropic — claude.ai/code)**. O conteúdo foi supervisionado, validado e aprovado pela equipe. As informações técnicas foram verificadas contra o repositório de código-fonte do FoodClub (github.com/iFoodClub).